

APOSTILA DE APOIO DIDÁTICO

Tema: Protocolos de Sinalização e Procedimentos de Rede em Redes 5G SA

Duração estimada: 120 minutos

🌟 Objetivo Geral

Este conteúdo visa oferecer uma base teórica e prática sobre os principais protocolos de sinalização (NGAP, F1AP, RRC) utilizados em redes 5G Standalone, bem como os procedimentos fundamentais de rede, como o registro do UE, estabelecimento de PDU session, autenticação e handover.

1. Introdução aos Protocolos de Sinalização 5G

Plano de Controle vs Plano de Usuário

- **Plano de Controle (Control Plane):** Responsável por gerenciar a sinalização de controle da rede, incluindo autenticação, registro do usuário, mobilidade e gerenciamento de sessões.
- **Plano de Usuário (User Plane):** Responsável pelo transporte dos dados do usuário (voz, vídeo, navegação etc.). Utiliza o protocolo UPF (User Plane Function).

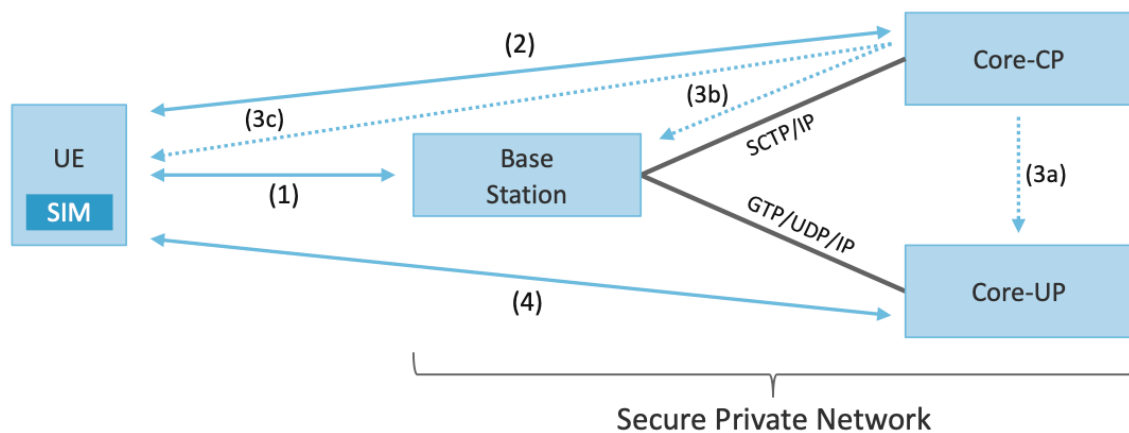


Imagem com arquitetura 5G destacando CP e UP.

2. NGAP (NG Application Protocol)

2.1 Definição

- O NGAP é o protocolo que opera na interface N2 entre o gNB (Next Generation NodeB) e o AMF (Access and Mobility Management Function).

2.2 Funções principais

- Procedimento de registro (Registration Procedure);
- Estabelecimento e liberação de contexto de UE;
- Gerenciamento de mobilidade (handover).

2.3 NGSetup Request/Response

- **NGSetupRequest:** Mensagem enviada pelo gNB ao AMF com informações como PLMN suportado, Tracking Areas e capacidades.
- **NGSetupResponse:** Resposta do AMF indicando aceitação e informações de configuração.

Este procedimento é para estabelecer a conexão de sinalização entre gNB e AMF (ou seja, o primeiro processo de conexão). Isso não é específico da UE e se aplicará a todos os UE conectados ao AMF especificado. O procedimento geral é um aperto de mão bidirecional simples, conforme ilustrado abaixo.

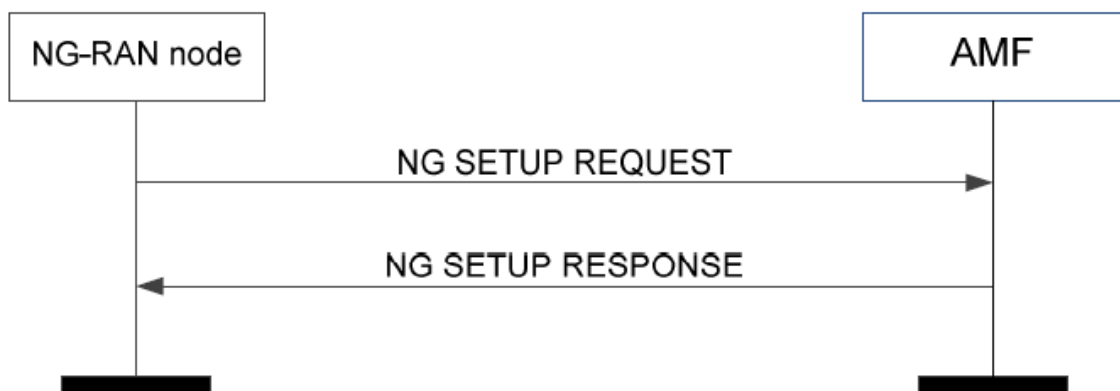


Imagem com o fluxo NGSetup Request/Response.

2.4 Campos principais (IEs)

- GlobalRANNodeID
- SupportedTAList
- PagingDRX

2.4.1 – Detalhamento dos Campos (IEs)

- NGSetupRequest
 - GlobalRANNodeID
 - RANNodeName
 - SupportedTAList
 - PagingDRX(DefaultPagingDRX)
 - UERetentionInformation
 - NB-IoT-DefaultPagingDRX
 - Nome estendido de RANNodeName
- NGSetupResponse
 - IAB suportado
 - Nome do AMF de backup
 - Tipo GUAMI
 - Nome do nó RAN
 - Nome do nó RAN estendido
 - Paginação padrão NB-IoT DRX
 - Informações RAT
 - Transmissão PLMN Item->NPN Support->NID
 - Item de suporte PLMN->Suporte NPN->NID

Sinalização NGAP para registro UE

Time	Source	Destination	Protocol	Message
18:13:00.476	gNB	AMF	NGAP	NG Setup Request
18:13:00.476	AMF	gNB	NGAP	NG Setup Response
18:13:00.476	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	InitialUEMessage, Registration request, Registration request
18:13:00.476	AMF	gNB	NGAP/NAS-5GS	DownlinkNASTransport, Authentication request
18:13:00.684	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	UplinkNASTransport, Authentication response
18:13:00.684	AMF	gNB	NGAP/NAS-5GS	DownlinkNASTransport, Security mode command
18:13:00.703	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	UplinkNASTransport, Security mode complete
18:13:00.703	AMF	gNB	NGAP/NAS-5GS	DownlinkNASTransport, Registration accept
18:13:00.722	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	UplinkNASTransport, Registration complete
18:13:01.011	gNB	AMF	NGAP/NAS-5GS	UplinkNASTransport, UL NAS transport, PDU session establishment request
18:13:01.012	AMF	gNB	NGAP/NAS-5GS	InitialContextSetupRequest, DL NAS transport, PDU session establishment accept
18:13:01.122	gNB	AMF	NGAP	UERadioCapabilityInfoIndication
18:13:01.324	gNB	AMF	NGAP	InitialContextSetupResponse

2.5 Análise Prática

- Ferramentas: Wireshark, UERANSIM
- Exemplo: Captura de NGSetupRequest com Wireshark

```

▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.100.17, Dst: 192.168.100.100
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▼ Differentiated Services Field: 0x02 (DSCP: CS0, ECN: ECT(0))
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
    .... ..10 = Explicit Congestion Notification: ECN-Capable Transport codepoint '10' (2)
  Total Length: 108
  Identification: 0x0001 (1)
  ▼ Flags: 0x40, Don't fragment
    0... .... = Reserved bit: Not set
    .1... .... = Don't fragment: Set
    ..0. .... = More fragments: Not set
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 64
  Protocol: SCTP (132)
  Header Checksum: 0xf044 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.100.17
  Destination Address: 192.168.100.100

▼ Stream Control Transmission Protocol, Src Port: 52339 (52339), Dst Port: 38412 (38412)
  Source port: 52339
  Destination port: 38412
  Verification tag: 0xb8c8b4c4
  [Association index: disabled (enable in preferences)]
  Checksum: 0x7ca35c96 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  ▼ DATA chunk (ordered, complete segment, TSN: 0, SID: 0, SSN: 0, PPID: 60, payload length: 58 bytes)
    ▼ Chunk type: DATA (0)
      0... .... = Bit: Stop processing of the packet
      .0... .... = Bit: Do not report
    ▼ Chunk flags: 0x03
      .... 0... = I-Bit: Possibly delay SACK
      .... .0.. = U-Bit: Ordered delivery
      .... ..1. = B-Bit: First segment
      .... ...1 = E-Bit: Last segment
    Chunk length: 74
    Transmission sequence number (relative): 0
    Transmission sequence number (absolute): 1419219827
    Stream identifier: 0x0000
    Stream sequence number: 0
    Payload protocol identifier: NGAP (60)
    Chunk padding: 0000

▼ NG Application Protocol (NGSetupRequest)
  ▼ NGAP-PDU: initiatingMessage (0)
    ▼ initiatingMessage
      procedureCode: id-NGSetup (21)
      criticality: reject (0)
    ▼ value
      ▼ NGSetupRequest
        ▼ protocolIEs: 4 items
          ▼ Item 0: id-GlobalRANNodeID

```

IP Header

SCTP Packet

NGAP PDU

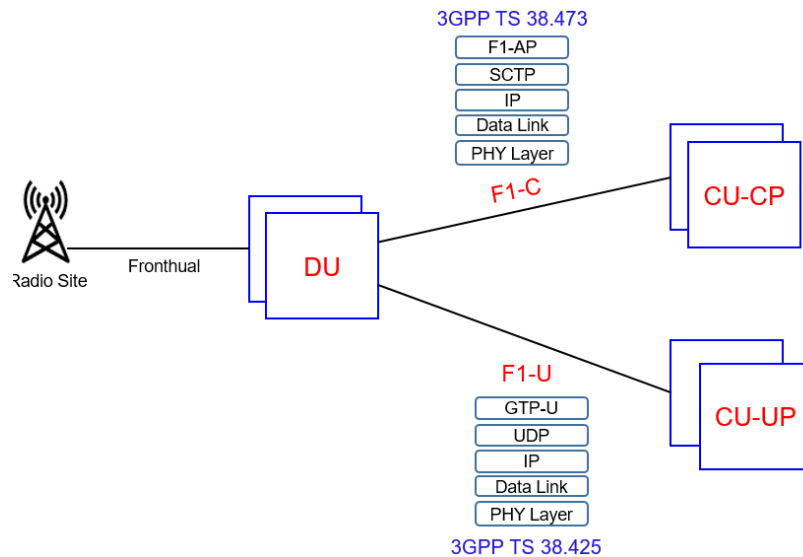
...

 Vídeo recomendado: [5G NGAP Signaling Walkthrough](#)

3. F1AP (F1 Application Protocol)

3.1 Definição

- Protocolo usado na interface F1 entre o gNB-CU (Central Unit) e o gNB-DU (Distributed Unit).



3.2 F1Setup Request/Response

- **F1SetupRequest:** Inicializa a comunicação entre DU e CU com dados de configuração da DU.
- **F1SetupResponse:** Confirmação da CU com dados de compatibilidade e aceitação.

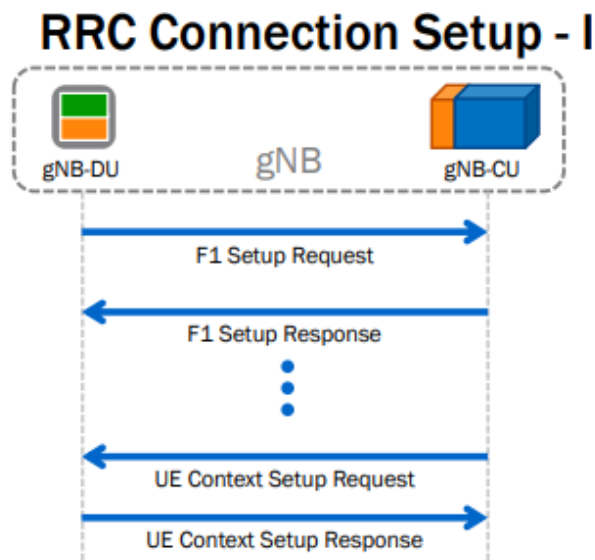


Diagrama com comunicação F1Setup.

Como o gNB é dividido em gNB-DU e gNB-CU com uma interface aberta F1 no meio, este diagrama mostra dois procedimentos principais nessa interface F1 usando mensagens F1AP.

3.2.1. Configuração da F1:

Para tornar a interface F1 operacional e iniciar a troca de mensagens ou tráfego de dados do usuário, é necessário configurar essa interface usando mensagens de instalação F1. O procedimento de configuração F1 começa com o gNB-DU enviando uma solicitação de configuração F1 e recebendo uma resposta de configuração F1 do gNB-. Ele redefine todo o contexto existente relacionado à UE, se existir.

3.2.2. Configuração do contexto UE:

O procedimento de Configuração de Contexto UE é necessário para estabelecer um novo contexto UE para cada UE suportado por este gNB.

3.3 Campos principais

- gNB-DU ID
- ServedCells List
- PLMN Support List

Interface Mgmt Procedures	UE Context Mgmt Procedures	RRC Msg Transfer Procedures
F1 Setup	UE Context Setup	Initial UL RRC Message Transfer
Reset	UE Context Modification (gNB-CU initiated)	DL RRC Message Transfer
Error Indication	UE Context Modification Required (gNB-DU initiated)	UL RRC Message Transfer
gNB-DU Configuration Updates	UE Context Release	Warning Msg Transfer Procedures
gNB-CU Configuration Updates	UE Context Release Request	Write-Replace Warning
gNB-DU Resource Indication	UE Inactivity Notification	PWS Cancel
SI & Paging Procedures	Notify	PWS Restart Indication
System Information Delivery		PWS Failure Indication
Paging		

3.4 Exemplo Prático

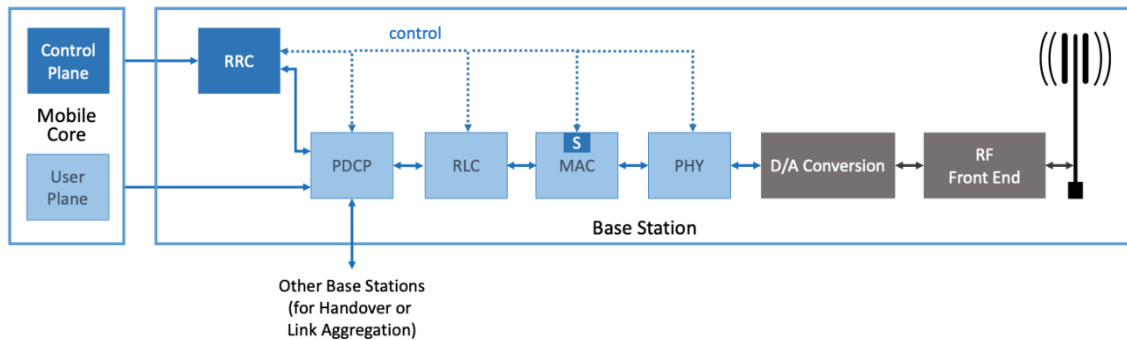
Sinalização F1AP para registro UE

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
41	2021-04-02 11:10:01.346258	gNB-DU	gNB-CU	F1AP	152	F1SetupRequest
52	2021-04-02 11:10:01.341534	gNB-DU	gNB-DU	F1AP	148	F1SetupResponse SIB2: SIB3
56	2021-04-02 11:10:01.344079	gNB-CU	gNB-DU	F1AP	264	GNB-DUConfigurationUpdate, NRB, SIB1[Malformed Packet]
57	2021-04-02 11:10:01.345626	gNB-CU	gNB-DU	F1AP	96	SACK , GNB-DUConfigurationUpdateAcknowledge
60	2021-04-02 11:10:01.345174	gNB-CU	gNB-DU	F1AP	88	Reset
61	2021-04-02 11:10:01.345284	gNB-CU	gNB-DU	F1AP	96	SACK , ResetAcknowledge
270	2021-04-02 11:10:43.912443	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC	292	RRC Setup Request
271	2021-04-02 11:10:43.912900	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC	292	SACK , RRC Setup
272	2021-04-02 11:10:43.970627	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC/NAS..	200	SACK , RRC Setup Complete, Registration request, Registration request MAC=0x00000000
275	2021-04-02 11:10:43.972571	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC	120	SACK , Security Mode Command MAC=0x4a36f941
276	2021-04-02 11:10:44.010580	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC	120	SACK , Security Mode Complete MAC=0xc3e1c36
280	2021-04-02 11:10:44.010806	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC/NAS..	148	SACK , DL Information Transfer MAC=0x1e5c551
281	2021-04-02 11:10:44.059581	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC/NAS..	172	SACK , UL Information Transfer MAC=0x949a7664
285	2021-04-02 11:10:44.215951	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC/NAS..	144	SACK , DL Information Transfer MAC=0x8bde774f
289	2021-04-02 11:10:44.050616	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC/NAS..	148	UL Information Transfer MAC=0x064d82d5
292	2021-04-02 11:10:44.061855	gNB-CU	gNB-DU	F1AP	484	SACK , UEContextSetupRequest
293	2021-04-02 11:10:44.063804	gNB-DU	gNB-CU	F1AP	184	SACK , UEContextSetupResponse
294	2021-04-02 11:10:44.064773	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC/NAS..	316	SACK , RRC Reconfiguration MAC=0xfcfc4de6
295	2021-04-02 11:10:44.090596	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC	120	SACK , RRC Reconfiguration Complete MAC=0x71c0b669
297	2021-04-02 11:10:44.090795	gNB-CU	gNB-DU	F1AP	104	SACK , UEContextModificationRequest
298	2021-04-02 11:10:44.090864	gNB-DU	gNB-CU	F1AP	100	SACK , UEContextModificationResponse
327	2021-04-02 11:10:45.811144	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC	292	RRC Setup Request
328	2021-04-02 11:10:45.811351	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC	292	SACK , RRC Setup
329	2021-04-02 11:10:45.853095	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC/NAS..	204	SACK , RRC Setup Complete, Registration request, Registration request MAC=0x00000000
334	2021-04-02 11:10:45.854465	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC	124	SACK , RRC Release MAC=0xb2b009c3
336	2021-04-02 11:10:46.054162	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC	104	Security Mode Command MAC=0xcfc429dd
337	2021-04-02 11:10:46.093096	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC	120	SACK , Security Mode Complete MAC=0x4d290e58
339	2021-04-02 11:10:46.093285	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC/NAS..	152	SACK , DL Information Transfer MAC=0x1490c6fd
344	2021-04-02 11:10:46.053003	gNB-DU	gNB-CU	F1AP	84	UEContextReleaseComplete
395	2021-04-02 11:10:55.802623	gNB-DU	gNB-CU	F1AP	88	UEContextReleaseRequest
398	2021-04-02 11:10:55.804068	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC	124	SACK , RRC Release MAC=0xe7f0220f
400	2021-04-02 11:10:55.900991	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC	308	SACK , RRC Setup Request
401	2021-04-02 11:10:55.901173	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC	292	SACK , RRC Setup
402	2021-04-02 11:10:55.935591	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC/NAS..	160	SACK , RRC Setup Complete, Service request, Service request MAC=0x00000000
407	2021-04-02 11:10:55.936789	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC	124	SACK , RRC Release MAC=0xeff5c712a
409	2021-04-02 11:10:56.136205	gNB-CU	gNB-DU	F1AP/NR RRC	104	Security Mode Command MAC=0xa5f96f5e
410	2021-04-02 11:10:56.175601	gNB-DU	gNB-CU	F1AP/NR RRC	120	SACK , Security Mode Complete MAC=0xb309aa5f5

📺 Vídeo recomendado: [F1AP Protocol Explained](#)

4. RRC (Radio Resource Control)

RRC (Controle de Recursos de Rádio - Radio Resource Control) → Responsável pela configuração de alto nível e aspectos relacionados a políticas do plano de controle da RAN. O RRC roda no plano de controle da RAN; ele não processa pacotes do plano de usuário.



4.1 Função

- RRC é o protocolo entre UE e gNB para controle da camada de rádio.
- Responsável pelo gerenciamento da conexão, segurança e mobilidade do UE.

4.2 Principais mensagens

- RRCSetupRequest: Pedido inicial do UE para iniciar conexão.
- RRCSetup: Configuração enviada pelo gNB.
- RRCSetupComplete: Confirmação pelo UE.
- RRCReconfiguration: Reconfiguração de parâmetros durante a conexão.

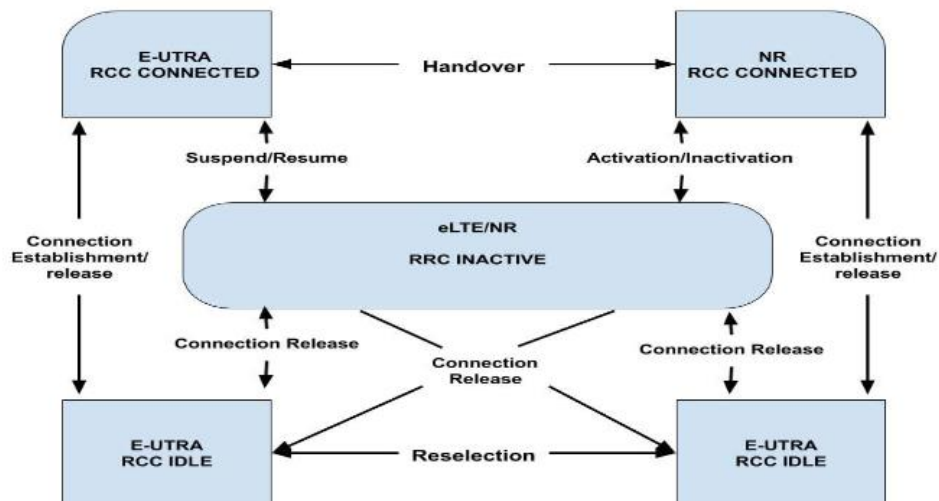


Diagrama com fluxo completo do RRC.

4.3 Procedimento

1. UE envia RRCSetupRequest
2. gNB envia RRCSetup
3. UE responde com RRCSetupComplete

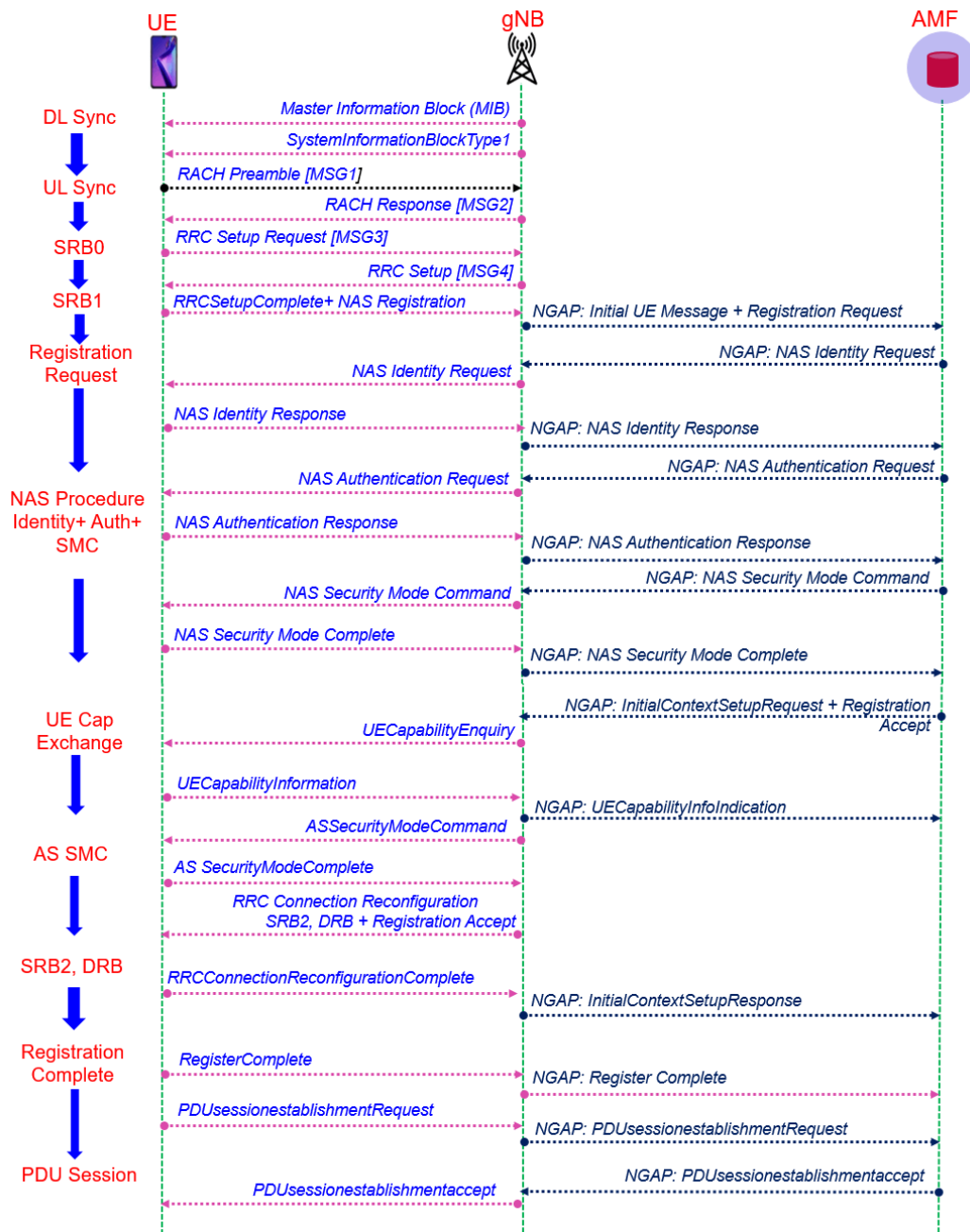
4.4 Ferramentas para Análise

- Wireshark com filtros lte-rrc, nr-rrc

 Vídeo recomendado: [RRC Setup Flow Explained](#)

5. Procedimento de Registro (Attach / Registration)

Em alto nível, o fluxo de chamadas de registro 5G SA inclui as seguintes etapas e mostradas na figura a seguir:



- Obtendo **sincronização DL/UL** via decodificação SSB e procedimento RACH
- Estabelecimento SRB0 com **solicitação de conexão RRC**
- Resolução de contenção e estabelecimento SRB1 com configuração de RRC
- Solicitação de Registro
- Procedimentos NAS como **transferência de identidade UE**, autenticação e segurança
- AS UE Transferência de capacidade e segurança AS
- **Criação do SRB2 e do DRB**
- Registro Concluído e **Estabelecimento da sessão PDU**

5.1 Fluxo no 5G

1. RRCSetup
2. NGAP InitialUEMessage
3. NAS RegistrationRequest
4. Authentication
5. SecurityModeCommand/Complete
6. RegistrationAccept

5.2 Componentes envolvidos

- UE
 - gNB
 - AMF
-

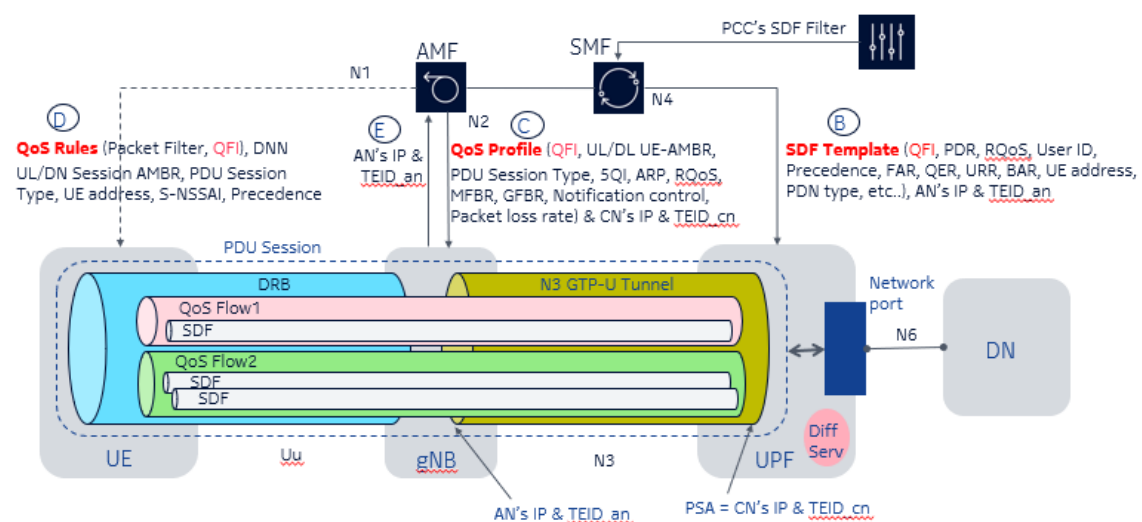
6. Estabelecimento de Sessão PDU

6.1 Definição

- Processo que estabelece uma conexão lógica para tráfego de dados (Internet, IMS etc.)

Registro Completo e Estabelecimento da sessão PDU: A UE envia a solicitação de registro completo e estabelecimento de sessão PDU para a AMF. O estabelecimento da sessão PDU é semelhante à mensagem de solicitação de conectividade PDN no LTE. O AMF envia uma mensagem PDU SESSION RESOURCE SETUP REQUEST para o gNB com a lista de sessões de PDU que precisam ser estabelecidas, a lista de fluxos de QoS para cada sessão de PDU e os atributos de qualidade de cada QoSFlow. O gNB mapeia o fluxo de QoS para o fluxo de QoS de acordo com os atributos de qualidade do fluxo de QoS. gNB enviar NAS PDU estabelecimento de sessão aceitar.

Para que uma sessão de PDU e um fluxo de QoS padrão sejam estabelecidos ao longo do UE, gNB para UPF para transportar SDFs (Service Data Flows) ou tráfego, muitos IEs (elementos de informação) são trocados entre AMF, SMF, UE, gNB e UPF, conforme mostrado na Figura a seguir:



6.2 Mensagens NAS envolvidas

- PDU Session Establishment Request
- PDU Session Establishment Accept

6.3 Fluxo resumido

1. UE envia pedido via NAS ao AMF
2. AMF encaminha ao SMF
3. SMF aloca recursos e responde

Release 16

87

3GPP TS 23.502 V16.4.0 (2020-03)

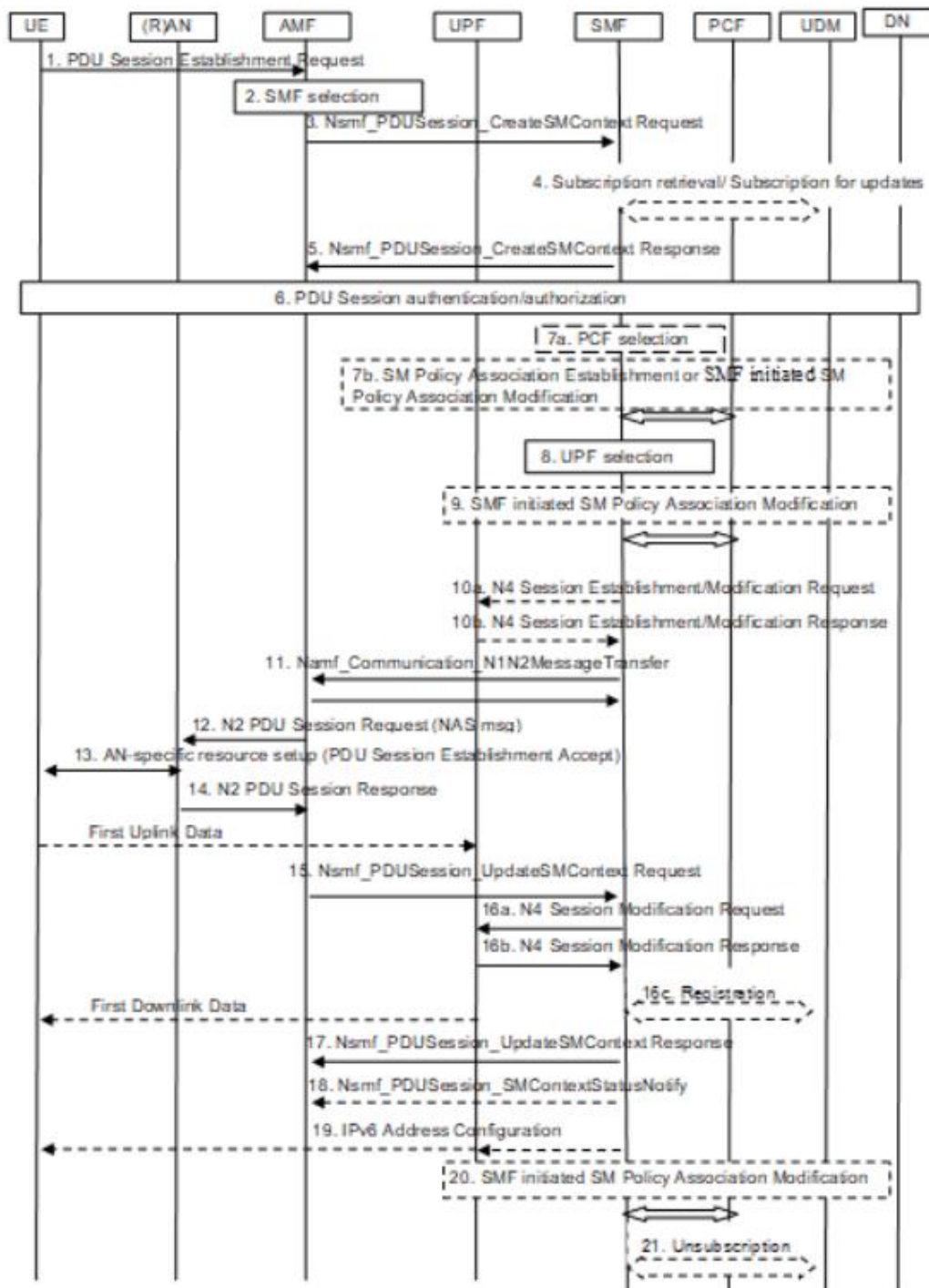


Diagrama com troca de mensagens do PDU Session Establishment.

7. Autenticação

7.1 Baseado em 5G-AKA

- Utiliza algoritmo simétrico entre UE e HSS/AUSF
- Interação com funções UDM (dados) e AUSF (autenticação)

Autenticação 5G e gerenciamento de chaves

A comunicação segura em qualquer rede celular pode ser alcançada com a ajuda do procedimento AKA. AKA é um procedimento de autenticação e gerenciamento de chaves que envolve autenticação mútua entre o dispositivo do usuário e a rede e deriva chaves criptográficas para proteger os dados do plano U e do plano C. Cada "G" de telecomunicações define algum método de autenticação para permitir que apenas usuários legítimos acessem a rede e rejeitem usuários não autorizados. EPS-AKA definido pelo 3GPP para 4G LTE e, da mesma forma, para 5G, seguindo três métodos de autenticação são definidos:

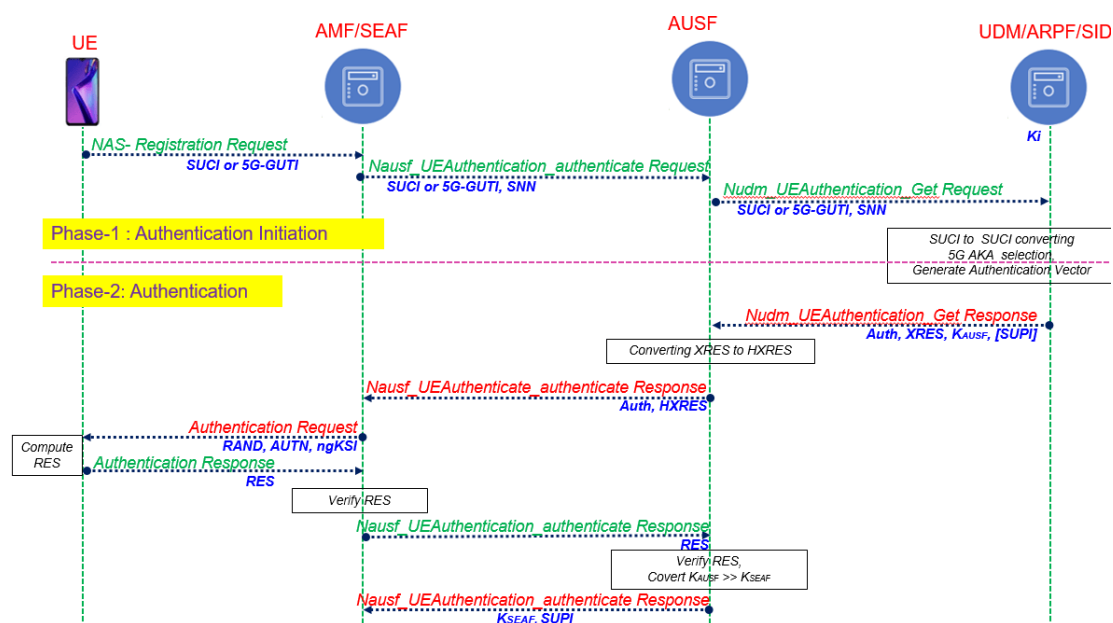
- 5G-AKA: 5G Authentication and Key Management
- EAP-AKA: Extensible Authentication Protocol – Authentication and Key Management
- EAP-TLS: Extensible Authentication Protocol – Transport Layer Security

7.2 Etapas

1. AMF envia AuthenticationRequest
2. UE responde com AuthenticationResponse
3. AUSF valida a resposta e envia AuthenticationResult

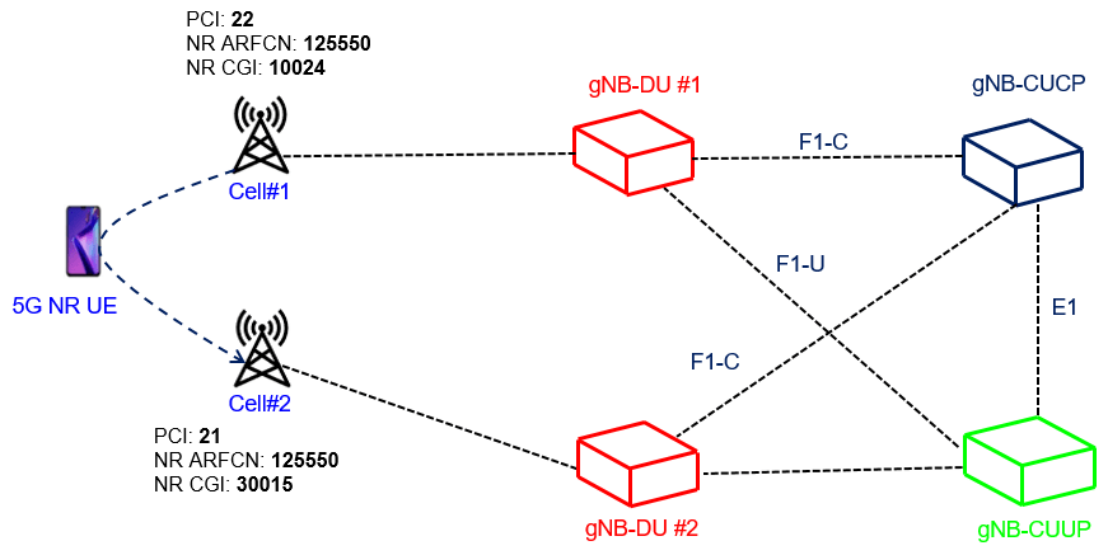
5G AKA e EAP-AKA' são métodos obrigatórios de autenticação primária 5G. Outros métodos de autenticação baseados em EAP também podem ser usados opcionalmente. Para simplificar, vamos dividir o procedimento de autenticação em duas fases.

- Fase 1: Iniciação da autenticação 5G e seleção do método de autenticação
- Fase 2: Autenticação mútua entre a UE e a rede



Fluxograma com processo de autenticação 5G-AKA.

8. Mobilidade e Handover



8.1 Tipos de Handover

- **Intra-gNB:** dentro da mesma unidade
- **Inter-gNB:** entre gNBs diferentes
- **Inter-RAT:** entre tecnologias (ex: 5G ↔ 4G)

8.2 Mensagens envolvidas

- NGAP HandoverRequired
- NGAP HandoverRequest
- RRCReconfiguration

8.3 Ferramentas para simulação

- srsRAN + UERANSIM

📺 Vídeo recomendado: [UERANSIM + srsRAN Demo](#)

Referências Bibliográficas

1. 3GPP TS 38.413 (NGAP)
2. 3GPP TS 38.473 (F1AP)
3. 3GPP TS 38.331 (RRC)
4. SRSRAN: <https://docs.srsran.com>
5. UERANSIM: <https://github.com/aligungr/UERANSIM>

Vídeos Recomendados (YouTube)

Título	Link	QR Code
UERANSIM + srsRAN Demo	https://www.youtube.com/watch?v=Z2TZKx_gvLw	
5G NGAP Signaling Walkthrough	https://www.youtube.com/watch?v=O3V-F8zAxwY	
F1AP Protocol Explained	https://www.youtube.com/watch?v=7JtN95jYPYg	
RRC Setup Flow Explained	https://www.youtube.com/watch?v=tX0AKCVnM8k	

Atividades Práticas

Atividade 1: Análise de NGAP com Wireshark (Linux Ubuntu)

Objetivo: Capturar e analisar mensagens NGSetupRequest/Response usando UERANSIM e Wireshark.

Passos:

1. **Instalação das ferramentas em /home/\$USER/tools:**
2. `mkdir -p ~/tools && cd ~/tools`
3. `sudo apt update`
4. `sudo apt install wireshark git cmake make gcc g++ libsctp-dev lksctp-tools -y`
5. `git clone https://github.com/aligungr/UERANSIM.git`
6. `cd UERANSIM`

`make`

7. **Executar o gNB e UE simulados:**

`cd ~/tools/UERANSIM`

`./build/nr-gnb -c config/custom-gnb.yaml`

`./build/nr-ue -c config/custom-ue.yaml`

8. **Capturar pacotes com Wireshark:**

- Iniciar Wireshark: `wireshark &`
- Aplicar filtro: `ngap`

9. **Saída esperada:**

- NGSetupRequest contendo GlobalRANNodeID e SupportedTAList
- NGSetupResponse com aceitação

10. **Comentário:**

- Avaliar parâmetros como o PagingDRX, validar integração correta do gNB com o AMF.

Atividade 2: Simulação de topologia 5G com OmNet++ (Linux Ubuntu)

Objetivo: Criar e executar uma topologia 5G usando OmNet++ com Simu5G.

Passos:

1. **Instalar OmNet++ em /opt/omnetpp:**
2. `cd /opt`
3. `sudo tar xvf ~/Downloads/omnetpp-5.6.2-src.tgz`
4. `sudo chown -R $USER omnetpp-5.6.2`

5. `cd omnetpp-5.6.2`

6. `. setenv`

`./configure && make`

7. **Baixar Simu5G em /home/\$USER/simu5g:**

8. `cd ~`

`git clone https://github.com/Simu5G/Simu5G.git simu5g`

- Importar projeto no OmNet++ IDE

9. **Criar topologia com UE, gNB, AMF, SMF no NED editor:**

- Abrir o editor NED
- Inserir módulos: UE, gNB, AMF, SMF
- Conectar: UE → gNB → AMF/SMF
- Definir parâmetros: IP, IDs e interfaces (Uu, NG-C, NG-U)

10. **Simular e observar logs e fluxos temporais:**

- Executar a simulação no OmNet++
- Ver logs com sinalizações como RegistrationRequest, PDU Session Setup
- Usar Sequence Chart para visualizar a ordem dos eventos

11. **Saída esperada:**

- Logs no console com eventos de sinalização
- Gráfico com troca de mensagens entre UE e rede

Atividade 3: Visualização de sinalização em Packet Tracer (Windows/Linux)

Objetivo: Demonstrar fundamentos de sinalização e roteamento em uma rede simulada.

Passos:

1. Abrir Cisco Packet Tracer
2. Adicionar PCs, Switches, Roteadores
3. Configurar IPs, gateways e DHCP
4. Ativar Simulation Mode e enviar ping
5. Observar camadas TCP/IP e protocolos envolvidos

Comentário:

- Reforça a estruturação da pilha de protocolos antes da abstração 5G

Atividade 4: Estabelecimento de PDU Session com UERANSIM + srsRAN

Objetivo: Simular o estabelecimento de sessão PDU usando core 5G.

Passos:**1. Instalar srsRAN em /home/\$USER/srsRAN_Project:**

```
cd ~  
git clone https://github.com/srsRAN/srsRAN_Project.git  
cd srsRAN_Project  
./build.sh install
```

2. Configurar e iniciar o core:

```
cd ~/srsRAN_Project  
source srsran_setup.sh  
srsran gnb --cfg gnb.conf  
srsran amf --cfg amf.conf
```

3. Executar UE com UERANSIM:

```
cd ~/tools/UERANSIM  
./nr-ue -c config/ue.yaml
```

4. Capturar PDU Session Establishment com Wireshark:

- Iniciar Wireshark: wireshark &
- Aplicar filtro: nas-5gs
- Identificar mensagens PDU Session Establishment Request e PDU Session Establishment Accept
- Verificar IP atribuído
- Testar conectividade com: ping 8.8.8.8

Saída esperada:

- Confirmação da sessão PDU e comunicação com a internet

Atividade 5: Handover com UERANSIM (Windows com WSL2)

Objetivo: Simular handover de UE entre dois gNBs virtuais.

Passos:**1. Instalar WSL2 e Ubuntu:**

```
wsl --install
```

2. Instalar UERANSIM no WSL (ver Atividade 1)**3. Criar arquivos gnb1.yaml e gnb2.yaml com diferentes Tracking Area Codes****4. Rodar dois gNBs:**

5. `./build/nr-gnb -c config/gnb1.yaml`

`./build/nr-gnb -c config/gnb2.yaml`

6. Alternar célula do UE manualmente no arquivo ue.yaml:

- Editar valores como `nrCellId`, `plmnId` ou `tac` para forçar troca
- Salvar alterações e reiniciar o UE com:

`./build/nr-ue -c config/ue.yaml`

7. Observar handover no log:

- Verificar mensagens `HandoverRequired`, `HandoverRequest`, `HandoverCommand`
- Garantir continuidade da sessão e manutenção do IP

Saída esperada:

- Transição de gNB sem queda da sessão

Atividade 6: Captura e Análise de RRC em Wireshark

Objetivo: Identificar e analisar o procedimento de estabelecimento RRC.

Passos:

1. Iniciar UE e gNB com UERANSIM ou Simu5G
2. Iniciar Wireshark com filtro: `nr-rrc`
3. Identificar mensagens:
 - `RRCSetupRequest`
 - `RRCSetup`
 - `RRCSetupComplete`
4. Avaliar parâmetros: `Bandwidth`, `CellGroup`, `PDCCH` configs

Saída esperada:

- Sequência clara de mensagens RRC
- Parâmetros compatíveis com a especificação TS 38.331

Atividades Práticas

Atividade 1: Análise de NGAP com Wireshark (Linux Ubuntu)

Objetivo: Capturar e analisar mensagens NGSetupRequest/Response usando UERANSIM e Wireshark.

Passos:

1. **Instalação das ferramentas em /home/\$USER/tools:**
2. `mkdir -p ~/tools && cd ~/tools`
3. `sudo apt update`
4. `sudo apt install wireshark git cmake make gcc g++ libsctp-dev lksctp-tools -y`
5. `git clone https://github.com/aligungr/UERANSIM.git`
6. `cd UERANSIM`

`make`

7. **Executar o gNB e UE simulados:**
8. `cd ~/tools/UERANSIM`
9. `./build/nr-gnb -c config/gnb.yaml`

`./build/nr-ue -c config/ue.yaml`

10. **Capturar pacotes com Wireshark:**

- Iniciar Wireshark: `wireshark &`
- Aplicar filtro: `ngap`

11. **Saída esperada:**

- NGSetupRequest contendo GlobalRANNodeID e SupportedTAList
- NGSetupResponse com aceitação

12. **Comentário:**

- Avaliar parâmetros como o PagingDRX, validar integração correta do gNB com o AMF.

Atividade 2: Simulação de topologia 5G com OmNet++ (Linux Ubuntu)

Objetivo: Criar e executar uma topologia 5G usando OmNet++ com Simu5G.

Passos:

1. **Instalar OmNet++ em /opt/omnetpp:**
2. `cd /opt`
3. `sudo tar xvf ~/Downloads/omnetpp-5.6.2-src.tgz`
4. `sudo chown -R $USER omnetpp-5.6.2`

5. `cd omnetpp-5.6.2`

6. `. setenv`

`./configure && make`

7. **Baixar Simu5G em /home/\$USER/simu5g:**

8. `cd ~`

`git clone https://github.com/Simu5G/Simu5G.git simu5g`

- Importar projeto no OmNet++ IDE

9. **Criar topologia com UE, gNB, AMF, SMF no NED editor:**

- Abrir o editor NED
- Inserir módulos: UE, gNB, AMF, SMF
- Conectar: UE → gNB → AMF/SMF
- Definir parâmetros: IP, IDs e interfaces (Uu, NG-C, NG-U)

10. **Simular e observar logs e fluxos temporais:**

- Executar a simulação no OmNet++
- Ver logs com sinalizações como RegistrationRequest, PDU Session Setup
- Usar Sequence Chart para visualizar a ordem dos eventos

11. **Saída esperada:**

- Logs no console com eventos de sinalização
- Gráfico com troca de mensagens entre UE e rede

Atividade 3: Visualização de sinalização em Packet Tracer (Windows/Linux)

Objetivo: Demonstrar fundamentos de sinalização e roteamento em uma rede simulada.

Passos:

1. Abrir Cisco Packet Tracer
2. Adicionar PCs, Switches, Roteadores
3. Configurar IPs, gateways e DHCP
4. Ativar Simulation Mode e enviar ping
5. Observar camadas TCP/IP e protocolos envolvidos

Comentário:

- Reforça a estruturação da pilha de protocolos antes da abstração 5G

Atividade 4: Estabelecimento de PDU Session com UERANSIM + srsRAN

Objetivo: Simular o estabelecimento de sessão PDU usando core 5G.

Passos:

1. **Instalar srsRAN em /home/\$USER/srsRAN_Project:**

2. `cd ~`

3. `git clone https://github.com/srsRAN/srsRAN_Project.git`

4. `cd srsRAN_Project`

`./build.sh install`

5. **Configurar e iniciar o core:**

6. `cd ~/srsRAN_Project`

7. `source srsran_setup.sh`

8. `srsran gnb --cfg gnb.conf`

`srsran amf --cfg amf.conf`

9. **Executar UE com UERANSIM:**

10. `cd ~/tools/UERANSIM`

`./nr-ue -c config/ue.yaml`

11. **Capturar PDU Session Establishment com Wireshark:**

- Iniciar Wireshark: `wireshark &`
- Aplicar filtro: `nas-5gs`
- Identificar mensagens PDU Session Establishment Request e PDU Session Establishment Accept
- Verificar IP atribuído
- Testar conectividade com: `ping 8.8.8.8`

Saída esperada:

- Confirmação da sessão PDU e comunicação com a internet

Atividade 5: Handover com UERANSIM (Windows com WSL2)

Objetivo: Simular handover de UE entre dois gNBs virtuais.

Passos:

1. **Instalar WSL2 e Ubuntu:**

`wsl --install`

2. **Instalar UERANSIM no WSL (ver Atividade 1)**

3. Criar arquivos `gnb1.yaml` e `gnb2.yaml` com diferentes Tracking Area Codes

4. Rodar dois gNBs:

5. `./build/nr-gnb -c config/gnb1.yaml`

`./build/nr-gnb -c config/gnb2.yaml`

6. Alternar célula do UE manualmente no arquivo ue.yaml:

- Editar valores como `nrCellId`, `plmnId` ou `tac` para forçar troca
- Salvar alterações e reiniciar o UE com:

`./build/nr-ue -c config/ue.yaml`

7. Observar handover no log:

- Verificar mensagens `HandoverRequired`, `HandoverRequest`, `HandoverCommand`
- Garantir continuidade da sessão e manutenção do IP

Saída esperada:

- Transição de gNB sem queda da sessão

Atividade 6: Captura e Análise de RRC em Wireshark

Objetivo: Identificar e analisar o procedimento de estabelecimento RRC.

Passos:

1. Iniciar UE e gNB com UERANSIM ou Simu5G
2. Iniciar Wireshark com filtro: `nr-rrc`
3. Identificar mensagens:
 - `RRCSetupRequest`
 - `RRCSetup`
 - `RRCSetupComplete`
4. Avaliar parâmetros: `Bandwidth`, `CellGroup`, `PDCCH` configs

Saída esperada:

- Sequência clara de mensagens RRC
- Parâmetros compatíveis com a especificação TS 38.331

Atividades Práticas

Nível Iniciante – Fundamentos de Sinalização

Atividade 3: Visualização de sinalização em Packet Tracer (Windows/Linux)

Objetivo: Demonstrar fundamentos de sinalização e roteamento em uma rede simulada.

Passos:

1. Abrir Cisco Packet Tracer
2. Adicionar PCs, Switches, Roteadores
3. Configurar IPs, gateways e DHCP
4. Ativar Simulation Mode e enviar ping
5. Observar camadas TCP/IP e protocolos envolvidos

Comentário:

- Reforça a estruturação da pilha de protocolos antes da abstração 5G
-

Nível Intermediário – Simulação e Captura de Protocolos 5G

Atividade 1: Análise de NGAP com Wireshark (Linux Ubuntu)

Objetivo: Capturar e analisar mensagens NGSetupRequest/Response usando UERANSIM e Wireshark.

Passos:

1. **Instalação das ferramentas em /home/\$USER/tools:**

```
mkdir -p ~/tools && cd ~/tools
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install wireshark git cmake make gcc g++ libsctp-dev lksctp-tools -y
```

```
git clone https://github.com/aligungr/UERANSIM.git
```

```
cd UERANSIM
```

```
make
```

2. **Executar o gNB e UE simulados:**

```
cd ~/tools/UERANSIM
```

```
./build/nr-gnb -c config/gnb.yaml
```

```
./build/nr-ue -c config/ue.yaml
```

3. **Capturar pacotes com Wireshark:**

- Iniciar Wireshark: `wireshark &`

- Aplicar filtro: ngap

4. Saída esperada:

- NGSetupRequest contendo GlobalRANNodeID e SupportedTAList
- NGSetupResponse com aceitação

5. Comentário:

- Avaliar parâmetros como o PagingDRX, validar integração correta do gNB com o AMF.

Atividade 6: Captura e Análise de RRC em Wireshark

Objetivo: Identificar e analisar o procedimento de estabelecimento RRC.

Passos:

1. Iniciar UE e gNB com UERANSIM ou Simu5G
2. Iniciar Wireshark com filtro: nr-rrc
3. Identificar mensagens:
 - RRCSetupRequest
 - RRCSetup
 - RRCSetupComplete
4. Avaliar parâmetros: Bandwidth, CellGroup, PDCCH configs

Saída esperada:

- Sequência clara de mensagens RRC
- Parâmetros compatíveis com a especificação TS 38.331



Nível Avançado – Simulação Completa e Core 5G

Atividade 2: Simulação de topologia 5G com OmNet++ (Linux Ubuntu)

Objetivo: Criar e executar uma topologia 5G usando OmNet++ com Simu5G.

Passos:

1. **Instalar OmNet++ em /opt/omnetpp:**
2. `cd /opt`
3. `sudo tar xvf ~/Downloads/omnetpp-5.6.2-src.tgz`
4. `sudo chown -R $USER omnetpp-5.6.2`
5. `cd omnetpp-5.6.2`
6. `. setenv`

./configure && make

7. **Baixar Simu5G em /home/\$USER/simu5g:**

8. `cd ~`

`git clone https://github.com/Simu5G/Simu5G.git simu5g`

- Importar projeto no OmNet++ IDE

9. **Criar topologia com UE, gNB, AMF, SMF no NED editor:**

- Abrir o editor NED
- Inserir módulos: UE, gNB, AMF, SMF
- Conectar: UE → gNB → AMF/SMF
- Definir parâmetros: IP, IDs e interfaces (Uu, NG-C, NG-U)

10. **Simular e observar logs e fluxos temporais:**

- Executar a simulação no OmNet++
- Ver logs com sinalizações como RegistrationRequest, PDU Session Setup
- Usar Sequence Chart para visualizar a ordem dos eventos

11. **Saída esperada:**

- Logs no console com eventos de sinalização
- Gráfico com troca de mensagens entre UE e rede

Atividade 4: Estabelecimento de PDU Session com UERANSIM + srsRAN

Objetivo: Simular o estabelecimento de sessão PDU usando core 5G.

Passos:

1. **Instalar srsRAN em /home/\$USER/srsRAN_Project:**

2. `cd ~`

3. `git clone https://github.com/srsRAN/srsRAN_Project.git`

4. `cd srsRAN_Project`

`./build.sh install`

5. **Configurar e iniciar o core:**

6. `cd ~/srsRAN_Project`

7. `source srsran_setup.sh`

8. `srsran gnb --cfg gnb.conf`

`srsran amf --cfg amf.conf`

9. **Executar UE com UERANSIM:**

10. `cd ~/tools/UERANSIM`

`./nr-ue -c config/ue.yaml`

11. Capturar PDU Session Establishment com Wireshark:

- Iniciar Wireshark: `wireshark &`
- Aplicar filtro: `nas-5gs`
- Identificar mensagens PDU Session Establishment Request e PDU Session Establishment Accept
- Verificar IP atribuído
- Testar conectividade com: `ping 8.8.8.8`

Saída esperada:

- Confirmação da sessão PDU e comunicação com a internet

Atividade 5: Handover com UERANSIM (Windows com WSL2)

Objetivo: Simular handover de UE entre dois gNBs virtuais.

Passos:

1. Instalar WSL2 e Ubuntu:

`wsl --install`

2. Instalar UERANSIM no WSL (ver Atividade 1)

3. Criar arquivos `gnb1.yaml` e `gnb2.yaml` com diferentes Tracking Area Codes

4. Rodar dois gNBs:

5. `./build/nr-gnb -c config/gnb1.yaml`

`./build/nr-gnb -c config/gnb2.yaml`

6. Alternar célula do UE manualmente no arquivo `ue.yaml`:

- Editar valores como `nrCellId`, `plmnId` ou `tac` para forçar troca
- Salvar alterações e reiniciar o UE com:

`./build/nr-ue -c config/ue.yaml`

7. Observar handover no log:

- Verificar mensagens `HandoverRequired`, `HandoverRequest`, `HandoverCommand`
- Garantir continuidade da sessão e manutenção do IP

Saída esperada:

- Transição de gNB sem queda da sessão